

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE (CZĘŚĆ 2)

1. Problemy sztywne i stabilność metod numerycznych rozwiązania równań różniczkowych

Wszystkie omówione dotychczas metody mają jedną niepożądaną cechę – nie są bezwzględnie stabilne. Mówiąc w skrócie to jak duży będą robiły krok, a co za tym idzie jak długo będą rozwiązywały zadanie, zależy bardzo silnie od danych – aktualnie rozwiązywanego równania lub układu równań. W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej problemowi sztywności układu równań i stabilności metody.

1. Równania i układy równań sztywne

Zdarzają się takie funkcje oraz takie układy równań, które powodują, że metody typu Rungego-Kutty zmuszone są wykonywać obliczenia z bardzo małym krokiem. Powoduje to, że nie można uzyskać rozwiązania w sensownym czasie (pamiętajmy, że symulację w normalnych warunkach często powtarzamy). Niestety okazuje się, że bardzo często spotykamy się z takimi właśnie układami.

Sztywność jest cechą trudną do zdefiniowania. Prostym przykładem problemu sztywnego jest funkcja stosunkowo gładka z obszarami szybkozmiennymi (podobna jak podana na poniższym rysunku), która wymaga w metodzie stałokrokowej dobrania kroku małego w całym zakresie rozwiązywania zagadnienia. Nie jest to jednak przykład dobrze opisujący istotę problemu – można wskazać problemy sztywne nie wyglądające w ten sposób. Wg definicji matematycznej układ jest sztywny, jeżeli stosunek między największą i najmniejszą wartością własną macierzy Jakobiego $\mathbf{J}$ jest duży – macierz Jakobiego to macierz w formie:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\delta f_1}{\delta y_1} & \frac{\delta f_1}{\delta y_2} & \dots & \frac{\delta f_1}{\delta y_M} \\ \frac{\delta f_2}{\delta y_1} & \frac{\delta f_2}{\delta y_2} & \dots & \frac{\delta f_2}{\delta y_M} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\delta f_M}{\delta y_1} & \frac{\delta f_M}{\delta y_2} & \dots & \frac{\delta f_M}{\delta y_M} \end{bmatrix} \quad (1)$$

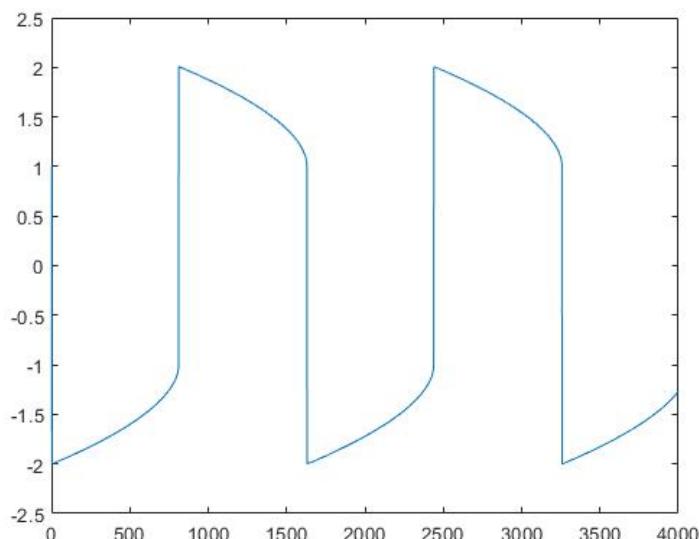
Taka definicja jest jednak mało obrazowa.

Aby pokazać w praktyce, czym są układy i równania sztywne, przyjrzymy się klasycznemu przypadkowi równania sztywnego – stworzonemu zresztą do badania tego typu układów. Jest nim tzw. oscylator van der Pola:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - \mu(1 - y^2) \frac{dy}{dx} + \omega^2 y = 0 \quad (2)$$

Który rozwiązujemy numerycznie jako układ dwóch równań pierwszego stopnia. Równanie to nadaje się dobrze do analizy przypadku, bo wykazano, że poprzez zmianę współczynnika μ można wpływać w szerokich granicach na sztywność układu.

Wykres tej funkcji wygląda następująco:



Aby poczuć w czym rzecz proponuję uruchomić w MATLABIE następujący kod:

```
tspan=[1:1:4000];
y0=[1,1];
tic,[t,y]=ode45(@vanderPol, tspan, y0);
display('Metoda Rungego-Kutty_Fehlberga 45:')
toc
tic,[t,y]=ode23s(@vanderPol, tspan, y0);
display('Metoda zoptymalizowana:')
toc
```

Przy czym po uruchomieniu można iść na herbatkę, bo jego wykonanie trochę zajmie. Druga z wykorzystywanych metod to metoda zoptymalizowana do działania z układami sztywnymi – o takich metodach powiemy sobie później.

2. Stabilność metody

Problem sztywności wiąże się z zagadnieniem stabilności metod rozwiązywania układów równań liniowych. Analiza stabilności mówi nam, czy metoda daje dobre wyniki i jak bardzo trzeba w niej zmniejszać krok, aby uzyskać rozwiązanie dla układu sztywnego.

1. Błąd globalny

Skąd więc bierze się problem stabilności? Przypomnijmy sobie rozdział omawiający błąd lokalny metody rozwiązywania równań różniczkowych (punkt 5.3 w konspekcie cz. 1) i opisaną tam analizę błędów. Błąd, o którym tam mówiliśmy, nie jest całkowitym błędem, jaki występuje w n -tym kroku. Dzieje się tak dlatego, że w każdym kroku poza pierwszym punkt startowy x_n , na podstawie którego obliczamy nową wartość nie jest znany dokładnie, a jest obciążony błędem pochodzącym z poprzednich kroków. Co do zasady tego typu błąd może się kumulować i w którymś kroku powodować zbyt duże błędy obliczeń aby uzyskać sensowny wynik. Ten błąd nazywany jest **błędem globalnym**.

Błąd globalny zależy od:

- Użytej metody – poszczególne metody inaczej kumulują błąd z poprzednich kroków, niektóre szybciej, niektóre wolniej
- Kroku metody – wiadomo, że wraz z krokiem maleje błąd lokalny, z krokiem maleje również błąd globalny
- Danych – od konkretnego równania i współczynników liczbowych przy nich

Z tych zależności najgorsza jest zależność od danych. Przykładowo mając jakieś równanie fizyczne o danych współczynnikach, które mogą ulec zmianie to w różnych przypadkach takie równanie może być równaniem sztywnym lub nie.

Metodę będziemy nazywać stabilną, jeżeli wraz ze wzrostem numeru kroku:

- Jeżeli dokładna wartość funkcji $y_m(x)$ $m = 1, 2, \dots, M$ **maleje** to błąd globalny ε_n nie może rosnąć wraz ze wzrostem n
- Jeżeli dokładna wartość funkcji $y_m(x)$ $m = 1, 2, \dots, M$ **rośnie** to błąd globalny ε_n nie może rosnąć szybciej wraz ze wzrostem n niż wartość dokładna

1. Równanie testowe

Biorąc pod uwagę powyższe, aby podzielić metody na takie o lepszej lub gorszej stabilności trzeba było przyjąć jakieś dane testowe, aby zanalizować wpływ samej metody i kroku. Służy do tego tzw. równanie testowe, które jest zwykłym równaniem różniczkowym w formie:

$$\mathbf{y}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{y}(t) + \mathbf{g}(t) \quad (3)$$

Istotne w analizie będą wartości własne macierzy $\mathbf{A}$, które muszą być od siebie różne. W takim wypadku równanie testowe ogranicza się do prostszego równania:

$$\mathbf{y}'(t) = \mathbb{A} \bullet \mathbf{y}(t) \quad (4)$$

Bardzo ważne są tutaj właściwości macierzy $\mathbb{A}$.

Ma ona formę:

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_M \end{bmatrix} \quad (5)$$

Reprezentuje ona nasze dane – a jej wartości własne λ wpływ tych danych na błąd. **Wartości te są mniejsze od zera!**

Ostatecznie stabilność metod analizuje się poprzez wyznaczenie pierwiastków **wielomianu charakterystycznego**, który buduje się dla konkretnej metody wg poniżej podanego wzoru ogólnego dla metod różnicowych:

$$w(z) = z^n - \frac{1}{[1 - hb_0\lambda]} \sum_{k=1}^K [\alpha_k + h\beta_k\lambda] z^{n-k} \quad (6)$$

Zakres stabilności zaznaczają pierwiastki tego wielomianu, które są zespolone. Nie będziemy tutaj ich rozwiązywać (dokładna analiza podana jest na wykładzie), bo najważniejsze wnioski wynikają z faktu, że **pierwiastek takiego równania dla konkretnej metody zależy od h (czyli kroku) i λ (czyli danych), a w zasadzie od ich iloczynu**.

Warunkiem tego, aby metoda była w ogóle stabilna jest to, żeby pierwiastki zespolone wielomianu charakterystycznego spełniały warunki:

- Pierwiastki jednokrotne: $|z_j| \leq 1$
- Pierwiastki wielokrotne: $|z_j| < 1$

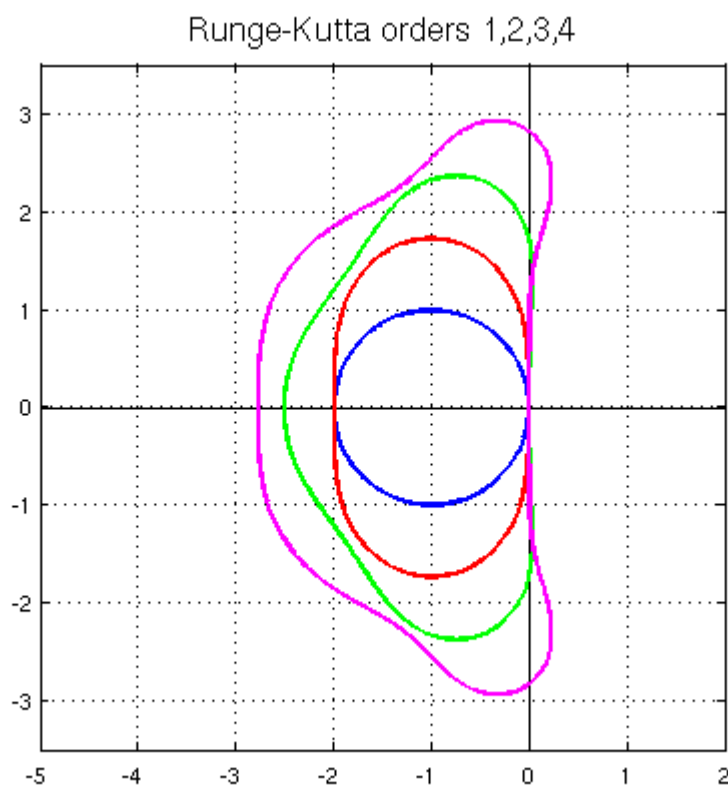
Położenie pierwiastków jest zależne od iloczynu $h\lambda$, który reprezentuje zbiorczo krok i wpływ danych. Widać tutaj, że dla metody, która w ogóle może dać nam rozwiązanie (stabilnej), jeżeli trafimy na niekorzystne dane to musimy zmniejszyć krok, aby spełnić powyższe warunki.

1. Rodzaje stabilności

Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych charakteryzujemy pod względem stabilności na klasy. Klasy określają jak można w danych metodach zmieniać krok w stosunku do danych aby metoda dalej była stabilna. Wyróżniamy:

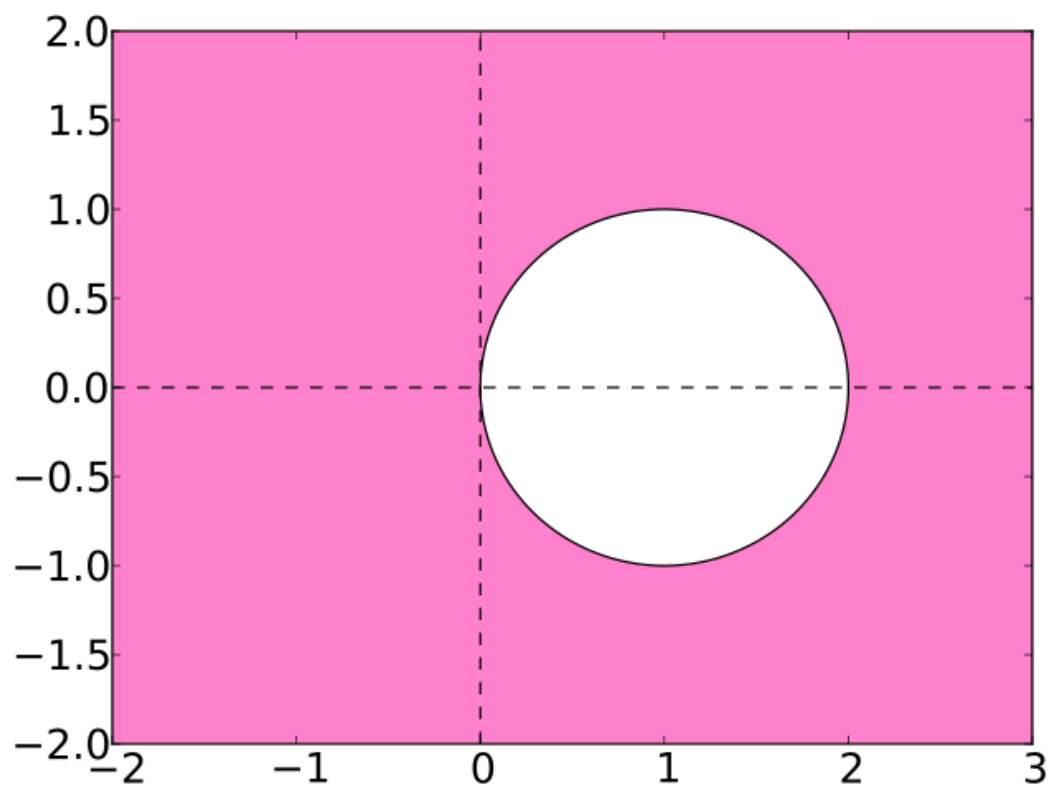
- Metody D-stabilne – takie, które spełniają warunek dla kroku $h=0$. D-stabilność to jeszcze za mało, żeby była użyteczna ponieważ w praktyce wykorzystujemy kroki $h>0$
- Metody absolutnie stabilne – to takie, w których warunek stabilności jest spełniony tylko w pewnym obszarze płaszczyzny zespolonej $h\lambda$. W ramach metod absolutnie stabilnych wyróżniamy:
 - Metody S-stabilne – takie, w których obszar stabilności to tylko część lewej półpłaszczyzny. W praktyce oznacza to, że przy niekorzystnych danych metoda musi silnie zmniejszać krok wydłużając znacznie czas obliczeń. Wszystkie metody o których dotychczas mówiliśmy są metodami S-stabilnymi (np. metody Rungego-Kutty).
 - Metody A-stabilne – takie, w których obszar stabilności to cała lewa półpłaszczyzna $h\lambda$. A-stabilność jest cechą bardzo pożądaną, ponieważ oznacza, że dla dowolnych danych i dowolnego kroku metoda jest stabilna.

Przykładowe zakresy stabilności dla metod stałokrokowych typu Rungego-Kutty:



Metody Rungego-Kutty są S-stabilne, bo zakres ich stabilności mieści się wewnątrz zaznaczonych krzywych. Jeżeli trafią się dane niekorzystne (o dużym module λ) to metoda, aby uzyskać rozwiązanie musi posługiwać się odpowiednio małym krokiem, co znacząco wydłuża czas oczekiwania na uzyskanie wyniku.

Przykładowy wykres dla metody A-stabilnej (bezwzględnie stabilnej) – obszar stabilności zaznaczono kolorem różowym.



2. Metody otwarte i zamknięte, metody wielokrokowe